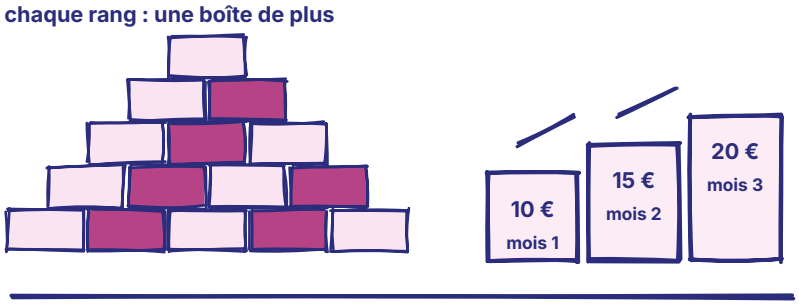
Chapitre 5 · Algèbre-analyse · suites numériques

# Suites numériques

## Prévoir mois après mois

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** — Préparation de commandes · Vitrine, merchandising · Accueil

La box « Bougies du mois » compte **120 abonnés** au lancement et en gagne **15 par mois**. Combien d'abonnés au bout d'un an ? Et combien de box l'atelier aura-t-il envoyées en tout pendant ces 12 mois ? Une suite range ces nombres mois après mois ; leur somme répond à la seconde question.

### Le plan du chapitre


**A** **Notation et sens de variation**
1. Notation indicielle et termes · 2. Le sens de variation d'une suite

**B** **Suites arithmétiques et sommes**
3. Les suites arithmétiques · 4. La somme des premiers termes

**C** **Pour aller plus loin : suites géométriques**
5. Les suites géométriques · 6. Choisir le bon modèle


### Dans ce chapitre

- Je saurai lire et calculer les termes d'une suite, avec la notation $u_n$.
- Je saurai étudier le sens de variation d'une suite.
- Je saurai reconnaître et utiliser une suite arithmétique.
- Je saurai calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique.

### 📝 Mes notes

## 🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

### EN 2DE, TU AS APPRIS

- **ch. 5** *Fonctions* : tu calculais l'image d'un nombre par une fonction et tu savais qu'une fonction affine donne des points alignés.
- **ch. 4** *Factures, réductions et intérêts* : tu calculais des intérêts simples : le même montant ajouté chaque année.
- **ch. 1** *Prix, marges et TVA* : tu traduisais une hausse de 10 % par une multiplication par 1,1 (utile pour « Pour aller plus loin »).

**Exemple de 2de** · Avec la fonction affine $f(x) = 120 + 15\,x$, on calcule $f(10) = 270$. Avec les intérêts simples, on ajoute le même montant chaque année.

### EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

On note $u_n$ le nombre d'abonnés au mois n : $u_0 = 120$, $u_{n+1} = u_n + 15$, $u_n = 120 + 15\,n$. On étudie si la suite monte ou descend, et on additionne les termes : 2 430 box envoyées en 12 mois.

### ✅ CE QUI RESTE

- Calculer une image f(n).
- Ajouter un même nombre de proche en proche (intérêts simples, tableur =B2+15).
- Les points alignés d'une fonction affine.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La notation indicielle $u_n$ et la relation de récurrence.
- Le sens de variation d'une suite, par le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- La somme des premiers termes d'une suite arithmétique.
- Pour aller plus loin : les suites géométriques (programme de terminale).

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir un stock ou un nombre d'abonnés, calculer un total de loyers ou de versements.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. f(n) = 150 + 15n. Calcule f(3).

2. Calcule 1 + 2 + 3 + … + 10.

3. Une hausse de 10 % multiplie par combien ?

4. Calcule 180 − 165.

5. 500 € placés à 5 % pendant 1 an : valeur acquise ?

## 1 Dériver

je me rappelle · Fonction dérivée et étude des variations

Complète chaque dérivée sous la forme Ax + B.
Rappels : $(x^2)' = 2x$, $(ax + b)' = a$, $(c)' = 0$.

| Fonction | Dérivée |
|---|---|
| $f(x) = 4x^2 - 4x - 5$ | $f'(x) =$ **a** $x +$ **b** |
| $h(x) = -x^2 + 10x$ | $h'(x) =$ **c** $x +$ **d** |

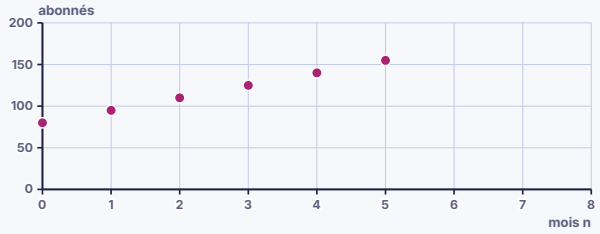
e. Nombre dérivé : $f'(2) =$ **e**

## Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Les abonnés de la box « Bougies du mois »

| Mois n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnés | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 |




Nombre d'abonnés au début de chaque mois (mois 0 : lancement).

1. Combien y a-t-il d'abonnés au mois 5 ?

_____

2. De combien le nombre d'abonnés augmente-t-il chaque mois ?

_____

3. Combien d'abonnés prévoir au mois 6, si la hausse continue ?

_____

4. Les points du graphique sont…
☐ alignés ☐ pas alignés

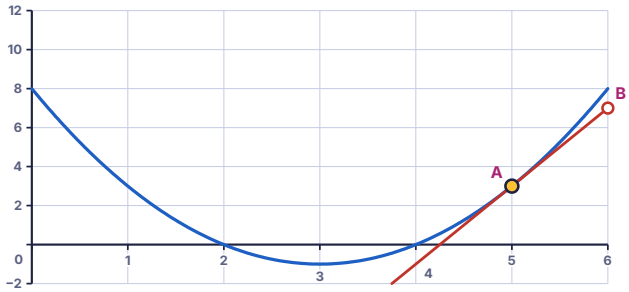
5. Combien d'abonnés prévoir au mois 10 ?

_____

## 2 Pente de la tangente

je me rappelle · Fonction dérivée et étude des variations

La droite rouge est la tangente à la courbe au point A d'abscisse 5. B est un point de cette tangente, d'abscisse 6. Lis les nombres demandés.




a. Ordonnée de A : f(5) = a  b. Ordonnée de B : b

c. Pente de la tangente (avancée de 1) : f′(5) = c

d. En A, la fonction est :

d. ☐ croissante
☐ décroissante

## Mes notes

# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · NOTATION ET SENS DE VARIATION

## 1 Notation indicielle et termes

### JE DÉCOUVRE

La box compte **120 abonnés** au mois 0, puis **15 de plus** chaque mois. Écris la liste des abonnés des mois 0 à 4. Comment trouver directement le mois 10 ?

| n | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| u(n) | 120 | 135 | 150 |
| | | | |
| | | | |

=B2+15

### JE COMPRENDS

Une **suite** est une liste de nombres numérotés : $u_0$, $u_1$, $u_2$… Le numéro n est le **rang** (ici, le mois). Le nombre $u_n$ est le **terme** de rang n : c'est la **notation indicielle**.

On peut calculer les termes de deux façons.

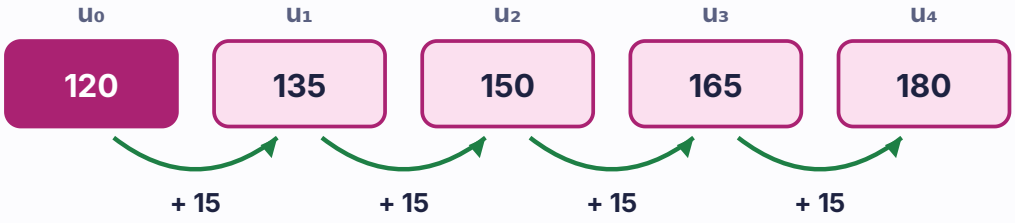
**De proche en proche**, par une **relation de récurrence** : on calcule chaque terme à partir du précédent. Ici $u_{n+1} = u_n + 15$ donne 120, 135, 150, 165…

**Par une formule** $u_n = f(n)$ : on calcule directement $u_n$ à partir de n. Ici $u_n = 120 + 15\,n$, avec la fonction $f(x) = 120 + 15\,x$. Donc $u_{10} = f(10) = 270$.

Dans un tableur, la récurrence s'écrit dans B3 : **=B2+15**, puis on recopie vers le bas.

### JE VOIS

n : le rang (le mois) · $u_n$ : le terme (les abonnés)




de proche en proche : $u_{n+1} = u_n + 15$ | formule : $u_n = 120 + 15\,n$

*Les cases sont les termes ; les flèches vertes montrent qu'on ajoute 15 pour passer d'un mois au suivant.*

### JE RETIENS

Formule : $u_n = f(n)$ · Récurrence : $u_{n+1} = u_n + 15$

n : le rang · $u_n$ : le terme de rang n · $u_0$ : le premier terme.

**EXEMPLE**

$u_3 = 120 + 15 \times 3 = 165$.

$u_{10} = f(10) = 270$.

⚠ **Attention** · $u_{n+1}$ est le terme qui suit $u_n$ ; $u_n + 1$ est $u_n$ augmenté de 1. Ce ne sont pas les mêmes nombres.

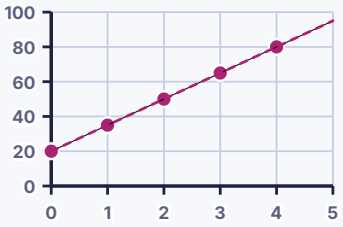
⚡ **Calculer vite** · Pour un rang éloigné ($u_{100}$), utilise la formule : la récurrence demanderait 100 calculs.

PARTIE A · NOTATION ET SENS DE VARIATION

## 2 Le sens de variation d'une suite

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Quand Mia fabrique n centaines de bougies, le coût moyen d'une bougie est $c_n = 4 + 6 \div n$ euros. Ce coût monte-t-il ou descend-il quand n augmente ?




### 💬 JE COMPRENDS

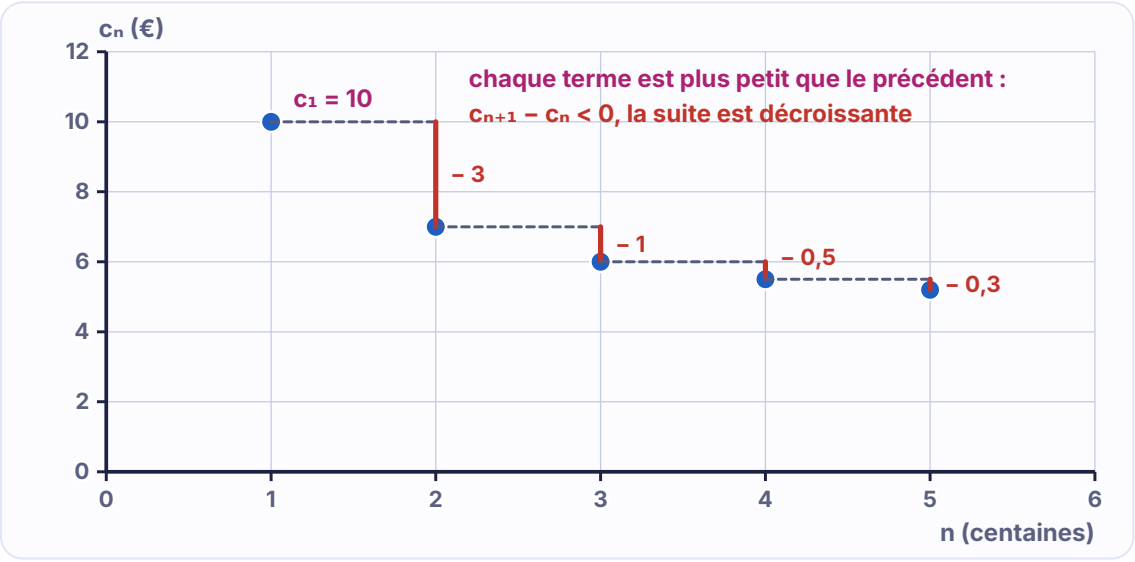
Une suite est **croissante** si chaque terme est plus grand que le précédent : $u_{n+1} \geq u_n$. Elle est **décroissante** si chaque terme est plus petit : $u_{n+1} \leq u_n$.

Pour le savoir, on étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$. Si elle est toujours positive, la suite est croissante. Si elle est toujours négative, la suite est décroissante.

Pour le coût moyen : $c_1 = 10$, $c_2 = 7$, $c_3 = 6$, $c_4 = 5{,}50$. Les différences valent − 3, − 1 et − 0,50. Elles sont toutes négatives : la suite est décroissante.

Une suite peut aussi monter puis descendre : elle n'est alors ni croissante ni décroissante.

### 👀 JE VOIS




*Chaque marche rouge descend : la différence entre deux termes consécutifs est négative.*

### 📌 JE RETIENS

$u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n : suite **croissante**.

$u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n : suite **décroissante**.

**EXEMPLE**

$c_2 - c_1 = 7 - 10 = -3$.

Toutes les différences sont négatives : $(c_n)$ est **décroissante**.

**🧠 Je raisonne · « pour tout n »**

« La suite est croissante » veut dire : $u_{n+1} \geq u_n$ **pour tout** rang n, pas seulement pour les premiers. Calculer trois termes permet de **conjecturer** le sens de variation ; pour l'affirmer, il faut un argument valable pour tous les n, comme le signe de la raison d'une suite arithmétique.

⚠️ **Attention** · Calcule toujours « terme suivant moins terme précédent », dans cet ordre : sinon le signe s'inverse.

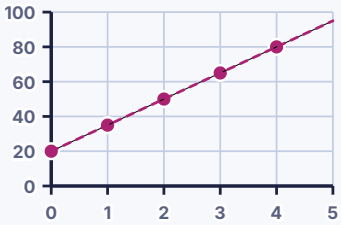
✅ **Vérifier** · Place les points $(n ; u_n)$ : s'ils montent de gauche à droite, la suite est croissante.

PARTIE B · SUITES ARITHMÉTIQUES ET SOMMES

# 3 Les suites arithmétiques

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Les abonnés augmentent toujours de **15** chaque mois. Que remarques-tu quand tu places les points $(n ; u_n)$ dans un repère ?




### 💬 JE COMPRENDS

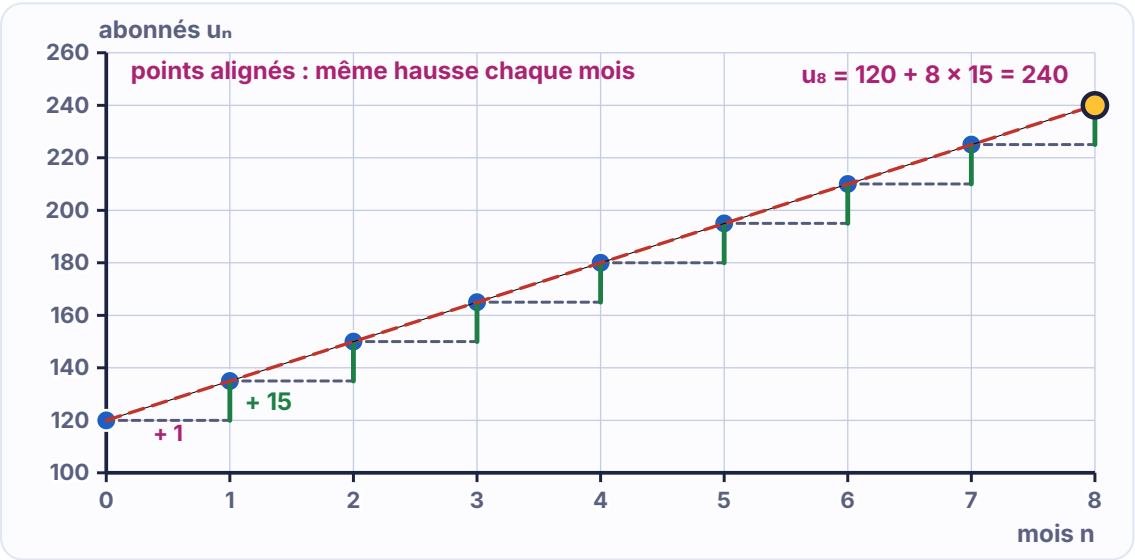
Une suite est **arithmétique** quand on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre r**. Ce nombre s'appelle la **raison** : $u_{n+1} = u_n + r$.

Le terme de rang n est $u_n = u_0 + n \times r$. En effet, depuis $u_0$, on a ajouté n fois la raison.

C'est la fonction affine $f(x) = u_0 + r\,x$ prise aux nombres entiers : les points $(n ; u_n)$ sont **alignés** sur sa droite. La raison r est le coefficient directeur.

Le sens de variation se lit sur la raison : r positive, suite croissante ; r négative, suite décroissante. Pour les abonnés, r = 15 : la suite est croissante.

### 👀 JE VOIS




*Chaque marche avance de 1 mois et monte de 15 abonnés : les points sont sur la droite y = 120 + 15 x.*

### 📌 JE RETIENS

$u_{n+1} = u_n + r \qquad u_n = u_0 + n \times r$

Raison : $r = u_{n+1} - u_n$. r > 0 : croissante ; r < 0 : décroissante.

**EXEMPLE**

$u_0 = 120$, r = 15 : $u_8 = 120 + 8 \times 15 = \mathbf{240}$.

Stock 480, r = − 35 : $u_4 = 480 - 140 = \mathbf{340}$.

### 🧠 Je raisonne · vérifier tous les écarts

La suite 2 ; 4 ; 8 est-elle arithmétique ? On a 4 − 2 = 2, mais 8 − 4 = 4. Les écarts ne sont pas tous égaux : **non**. Pour dire qu'une suite est arithmétique, il faut que **tous** les écarts soient égaux ; pour dire qu'elle ne l'est pas, un seul écart différent suffit.

⚠️ **Attention** · Le terme de rang n est $u_0 + n \times r$ : on multiplie n par r, on ne les additionne pas.

✅ **Vérifier** · Contrôle $u_1$ avec la formule : $120 + 1 \times 15 = 135$, c'est bien le 2e terme.

PARTIE B · SUITES ARITHMÉTIQUES ET SOMMES

# 4 La somme des premiers termes

🔎 JE DÉCOUVRE

La box envoie **120 colis** le mois 0, puis **15 de plus** chaque mois. Combien de colis en tout pendant **12 mois** ?



1 + 2 + 3 + 4 = 10 boîtes

💬 JE COMPRENDS

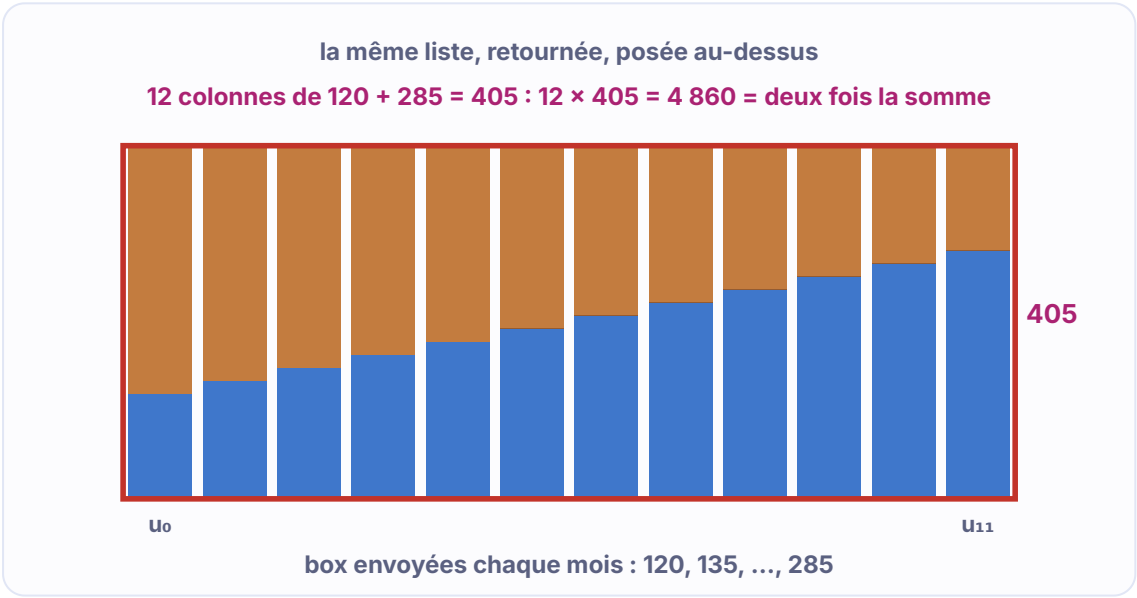
On cherche $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{11}$ : la **somme des 12 premiers termes**.

Avec un **tableur**, on écrit les termes dans une colonne, puis **=SOMME(B2:B13)**. Avec Python, une boucle ajoute les termes un par un.

Pour une suite arithmétique, il existe aussi une astuce. On écrit la liste à l'endroit, puis à l'envers. Le premier et le dernier font 120 + 285 = 405 ; le deuxième et l'avant-dernier aussi, et ainsi de suite. Douze colonnes de 405 font 4 860, soit deux fois la somme. Donc S = 2 430 colis.

La formule n'est pas à connaître : retiens la méthode.

👀 JE VOIS




*L'escalier bleu et le même escalier retourné (orange) forment un rectangle de 12 colonnes de 405.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Somme des premiers termes : on les additionne (tableur, Python, ou à la main).

Astuce pour une suite arithmétique :

$$S = \frac{\text{nombre de termes} \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$$

**EXEMPLE**

12 termes, premier 120, dernier 285.

S = 12 × 405 ÷ 2 = **2 430**.

**🐍 Je programme · additionner les termes**

La variable `total` part de 0 ; la boucle lui ajoute chaque terme, puis passe au terme suivant.

```
u = 120
total = 0
for n in range(12):
    total = total + u
    u = u + 15
print(total)   # affiche 2430
```

**Quelle ligne calcule le terme suivant ?** _____ **Que faut-il changer pour 24 mois ?** _____

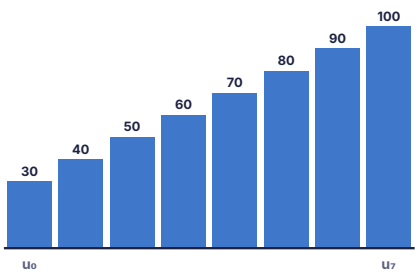
⚠️ **Attention** · Compte bien les termes : de $u_0$ à $u_{11}$, il y en a 12, pas 11.

🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : la somme vaut à peu près le nombre de termes × le terme du milieu (environ 200), soit 12 × 200 = 2 400.

## 3 La somme des premiers termes

à toi, tout de suite — notion 4

**Suite arithmétique : $u_0 = 30$, raison r = 10. On additionne les termes de $u_0$ à u7.**




**a. Nombre de termes :** [a] **b. Dernier terme :** [b]

**c. Premier + dernier :** [c] **d. Somme :** [d]

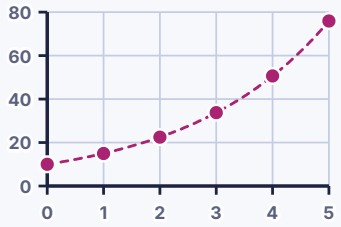
## 📝 Mes notes

PARTIE C · POUR ALLER PLUS LOIN : SUITES GÉOMÉTRIQUES ➕ Pour aller plus loin · programme de terminale

# 5 Les suites géométriques

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un compte compte **500 abonnés** et en gagne **10 %** chaque mois. Les hausses sont-elles toujours les mêmes ? Que deviennent les points dans un repère ?




### 💬 JE COMPRENDS

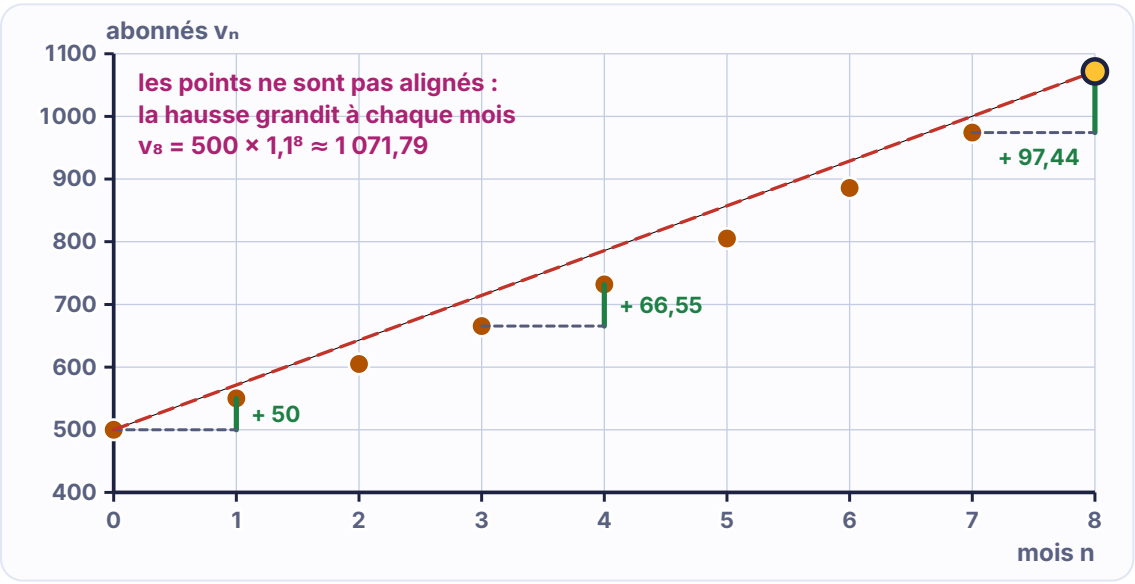
Augmenter de 10 %, c'est multiplier par 1 + 10 ÷ 100 = **1,1**.
Une suite est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre q**, appelé la **raison** : $v_{n+1} = v_n \times q$.

Son terme général est $v_n = v_0 \times q^n$ : depuis $v_0$, on a multiplié n fois par q.

Pour $v_0 = 500$ et $q = 1{,}1$ : $v_1 = 550$, $v_2 = 605$, $v_3 = 665{,}50$. Les hausses grandissent (+ 50, + 55, + 60,50…) : les points ne sont **pas alignés**.

Si q est plus grand que 1, la suite (positive) est croissante ; si q est entre 0 et 1, elle est décroissante. Une baisse de 20 % correspond à q = 0,8.

### 👀 JE VOIS




*Les écarts verts grandissent : + 50 au début, + 97,44 à la fin. Les points restent au-dessus du segment rouge tracé entre le premier et le dernier.*

### 📌 JE RETIENS

$$v_{n+1} = v_n \times q \qquad v_n = v_0 \times q^n$$

Raison : $q = \dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ (un quotient). Hausse de t % : $q = 1 + \dfrac{t}{100}$

### EXEMPLE

$v_3 = 500 \times 1{,}1^3 = \mathbf{665{,}50}$.

Baisse de 20 % : q = **0,8**.

⚠️ **Attention** · Une hausse de 10 % donne q = 1,1, pas q = 10 ni q = 0,1.

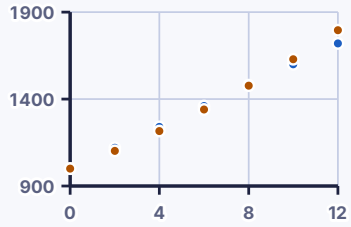
🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : avec + 10 % par mois, le nombre double en un peu plus de 7 mois.

PARTIE C · POUR ALLER PLUS LOIN : SUITES GÉOMÉTRIQUES ➕ Pour aller plus loin · programme de terminale

# 6 Choisir le bon modèle

🔎 JE DÉCOUVRE

On place **1 000 €**. Placement A : **+ 60 € par an**. Placement B : **+ 5 % par an**, intérêts compris. Lequel rapporte le plus ? Cela dépend-il de la durée ?




💬 JE COMPRENDS

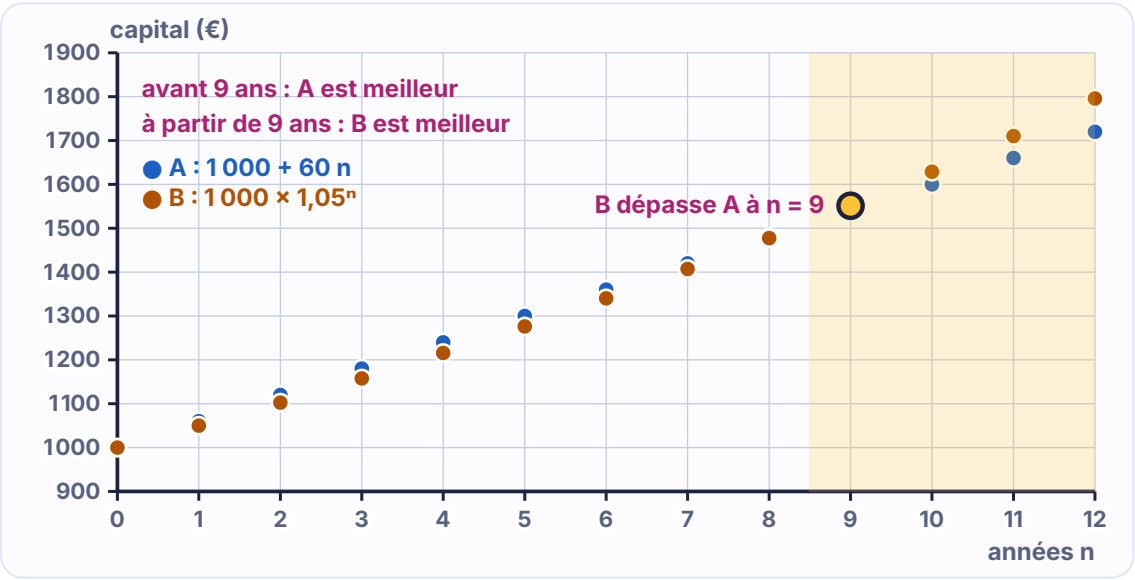
Une hausse d'un **même montant** donne une suite arithmétique. Une hausse d'un **même pourcentage** donne une suite géométrique.

Placement A (intérêts simples, chapitre 1) : $A_n = 1\,000 + 60\,n$.
Placement B (**intérêts composés** : les intérêts produisent à leur tour des intérêts) : $B_n = 1\,000 \times 1{,}05^n$.

La première année, A rapporte 60 € et B 50 €. Mais les intérêts de B augmentent chaque année. On calcule de proche en proche : au bout de 8 ans, A vaut 1 480 € et B ≈ 1 477,46 € ; au bout de 9 ans, A vaut 1 540 € et B ≈ 1 551,33 €.

Sur une longue durée, une suite géométrique de raison plus grande que 1 finit toujours par dépasser une suite arithmétique.

👀 JE VOIS




*Bleu : placement A, points alignés. Orange : placement B, qui part plus bas mais dépasse A à partir de 9 ans.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Même **montant** ajouté : arithmétique. Même **pourcentage** : géométrique.

$A_n = 1000 + 60n$ $\quad B_n = 1000 \times 1{,}05^n$

**EXEMPLE**

$A_9 = 1\,000 + 540 = \mathbf{1\,540\ €}$.

$B_9 = 1\,000 \times 1{,}05^9 \approx \mathbf{1\,551{,}33\ €}$.

### 🐍 Je programme · trouver quand B dépasse A

La boucle calcule les deux placements année après année, tant que B ne dépasse pas A.

```
a = 1000
b = 1000
n = 0
while b <= a:
    n = n + 1
    a = a + 60
    b = b * 1.05
print(n)    # affiche 9
```

**Quelle ligne fait de A une suite arithmétique ?** _____ **Et de B une suite géométrique ?** _____

⚠️ **Attention** · Ne conclus pas trop vite : A est meilleur les premières années, B à partir de 9 ans. La réponse dépend de la durée.

💡 **Donner du sens** · Dans un énoncé, « de … € » annonce une suite arithmétique, « de … % » une suite géométrique.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **suite** | liste de nombres numérotés $u_0$, $u_1$, $u_2$… | *« Le nombre d'abonnés forme une suite. »* |
| **rang** | numéro n d'un terme | *« Le terme de rang 3 est $u_3$. »* |
| **terme** | nombre $u_n$ de la suite | *« Le terme $u_3$ vaut 165. »* |
| **récurrence** | calcul d'un terme à partir du précédent | *« Par récurrence, $u_{n+1} = u_n + 15$. »* |
| **formule $u_n$ = f(n)** | calcul direct d'un terme à partir de son rang | *« Avec $u_n = 120 + 15n$, on obtient $u_{10} = 270$. »* |
| **sens de variation** | la suite monte (croissante) ou descend (décroissante) | *« La suite des coûts moyens est décroissante. »* |
| **suite arithmétique** | on ajoute toujours la même raison r | *« Le nombre d'abonnés suit une suite arithmétique. »* |
| **raison** | nombre r ajouté à chaque étape | *« La raison de la suite est 15. »* |
| **somme des termes** | total des premiers termes d'une suite | *« La somme des 12 premiers termes est 2 430. »* |

# Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Une suite arithmétique : prévoir les abonnés

calculatrice

La box a **120 abonnés** au mois 0 et en gagne **15 par mois**. Calcule $u_1$, écris le terme de rang n, calcule $u_{10}$, donne le sens de variation puis trouve le mois où la box atteint 300 abonnés.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $u_1 = 120 + 15 =$ **135** | J'ajoute la raison r = 15. |
| 2 $u_n =$ **120 + 15 n** ; $u_{10} =$ **270** | Suite arithmétique : $u_0 + n \times r$. |
| 3 r = 15 > 0 : suite **croissante** | Le signe de la raison donne le sens. |
| 4 $120 + 15\,n = 300 \Leftrightarrow 15\,n = 180 \Leftrightarrow$ **n = 12** | Je résous une équation du premier degré. |

🔁 **Je vérifie** · $u_{12} = 120 + 180 = 300$ ✓.

✅ **$u_{10}$ = 270 abonnés ; la suite est croissante ; la box atteint 300 abonnés au mois 12.**

→ Je m'entraîne : exercices 5 et 6

## À toi — À toi : une somme de versements

calculatrice

Mia met de côté **20 €** le premier mois, puis **5 € de plus** chaque mois : 20, 25, 30… ($u_0 = 20$). Combien a-t-elle mis de côté en **10 mois** ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Dernier versement : $u_9 = 20 + 9 \times 5 =$ ……… € | Dix termes : de $u_0$ à $u_9$. |
| 2 Premier + dernier : 20 + 65 = ……… € | Chaque paire vaut 85. |
| 3 S = 10 × 85 ÷ 2 = ……… € | Astuce de la somme. |
| 4 r = 5 > 0 : la suite est ……… | Sens de variation. |

🔁 **Je vérifie** · 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50 + 55 + 60 + 65 = 425 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 8

## 4 Tableau de valeurs

je me rappelle · Fonctions polynômes de degré 2

On donne $f(x) = x^2 - 2x + 2$. Complète le tableau de valeurs (cases a à e), puis réponds à f.

| x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | a | b | c | d | e |

f. Dans le tableau, la valeur la plus petite de f(x) est obtenue pour x = f

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 154 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 5 Une suite arithmétique

notion 3

La suite $(u_n)$ est arithmétique, de premier terme $u_0 = 64$ et de raison $r = 5$. Complète le tableau, puis calcule u12 avec le terme général $u_n = u_0 + n \times r$.

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | 64 | a | b | c | d |

e. $u12 = 64 + 12 \times 5 =$ e

f. La suite est :

f. ☐ croissante ☐ décroissante

### 6 Le sens de variation

notion 2

On donne $u_n = 4 + 24 \div n$. Calcule $u_1$ à $u_4$ (au centième si besoin), puis compare chaque terme au suivant.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | a | b | c | d |

e. Sur ces termes, la suite semble :

e. ☐ croissante ☐ décroissante ☐ ni l'une ni l'autre

### 7 Notation indicielle et termes

notion 1

Chaque mois, une association gagne 30 adhérents de plus. Le nombre d'adhérents au mois n est $u_n = 80 + 30 \times n$ (n = 0 au départ).

| Suite | Formule | Récurrence |
|---|---|---|
| $(u_n)$ | $u_n = 80 + 30\ n$ | $u_{n+1} = u_n + 30$ |

a. $u_0$, le premier terme (nombre au départ) : a

b. $u_1$ par la récurrence $u_{n+1} = u_n + 30$ : b

c. $u_3$, le terme de rang 3 : c

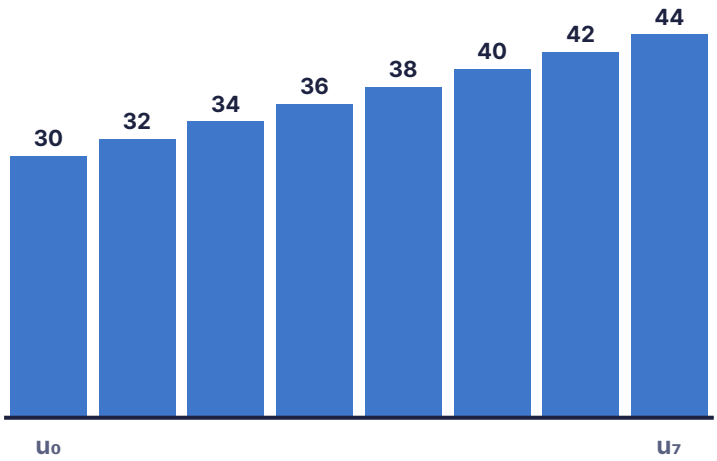
d. $u_{12}$ : d

e. Le rang n pour lequel $u_n = 290$ : e

## 8 La somme des premiers termes

notion 4

Suite arithmétique : $u_0 = 30$, raison $r = 2$. On additionne les termes de $u_0$ à $u_7$.




a. Nombre de termes : [a]  b. Dernier terme : [b]

c. Premier + dernier : [c]  d. Somme : [d]

## 9 Les suites géométriques

notion 5

Un capital de 2 000 € augmente de 5 % chaque année. On note $v_n$ le capital au bout de n années : $v_0 = 2\,000$.

| Suite | Premier terme | Évolution |
|---|---|---|
| $(v_n)$ | 2 000 € | + 5 % par an |

a. La raison q de la suite : [a]

b. $v_1$ (capital après 1 an), en € : [b]

c. $v_3 = v_0 \times q^3$, en € (au centime) : [c]

d. Pour une baisse de 25 % par an, la raison est : [d]

e. Une suite est géométrique quand on passe d'un terme au suivant en…

- ☐ ajoutant toujours le même nombre
- e. ☐ multipliant toujours par le même nombre

## 📝 Mes notes

## 10 Choisir le bon modèle

notion 6

Deux placements partent de 1 000 €. Placement A : on ajoute 60 € chaque année. Placement B : le capital augmente de 4 % chaque année.

| Placement | Capital de départ | Évolution |
|---|---|---|
| A | 1 000 € | + 60 € par an |
| B | 1 000 € | + 4 % par an |

a. Chaque année, on ajoute le même montant (A) : la suite est…

b. Chaque année, on ajoute le même pourcentage (B) : la suite est…

c. Capital du placement A au bout de 15 ans (1 000 + 60 × n), en € : c

d. Capital du placement B au bout de 15 ans (1 000 × 1,04^n), en € : d

e. Au bout de 15 ans, le placement le plus avantageux est…

**a.** ☐ arithmétique ☐ géométrique **b.** ☐ arithmétique ☐ géométrique

**e.** ☐ A ☐ B

## Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 11 Petit problème Le stock de cartons

notion 3 S'approprier Réaliser

La boutique a un stock de **480 cartons** d'expédition. Elle en utilise **35 par semaine**. On note $u_n$ le stock au bout de n semaines ($u_0 = 480$).

**a.** Calcule $u_1$.

_____

**b.** Donne la raison r de cette suite arithmétique.

_____

**c.** Calcule $u_4$ avec le terme de rang n.

_____

**d.** Au bout de combien de semaines le stock passe-t-il sous 100 cartons ?

_____

## Mes notes



Coup de pouce · exercice 11 : Le stock baisse de 35 par semaine : la raison vaut − 35.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Calcule plusieurs termes, puis regarde le signe des différences.

## 12 Défi · 4 étapes La fréquentation d'un salon

notion 2 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un salon dure 10 jours. Le nombre de visiteurs le jour n (en dizaines) est $v_n = -n^2 + 10n + 100$.

**a.** Calcule $v_1$.

**b.** Calcule $v_4$.

**c.** Calcule $v_5 - v_4$.

**d.** Pour quel n a-t-on, pour la première fois, $v_{n+1} < v_n$ ?

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** repérer le jour où la fréquentation d'un salon commence à baisser pour adapter le nombre de vendeurs.

## 13 Une suite arithmétique

autres nombres · comme l'exercice 5 · notion 3

La suite $(u_n)$ est arithmétique, de premier terme $u_0 = 50$ et de raison $r = -2$. Complète le tableau, puis calcule u12 avec le terme général $u_n = u_0 + n \times r$.

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | 50 | a | b | c | d |

e. $u12 = 50 + 12 \times (-2) =$ e

f. La suite est :

**f.** ☐ croissante ☐ décroissante

## 14 Le sens de variation

autres nombres · comme l'exercice 6 · notion 2

On donne $u_n = -n^2 + 6n + 2$. Calcule $u_1$ à $u_4$ (au centième si besoin), puis compare chaque terme au suivant.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | a | b | c | d |

e. Sur ces termes, la suite semble :

**e.** ☐ croissante ☐ décroissante ☐ ni l'une ni l'autre

💡 Coup de pouce · exercice 12 : La suite n'est pas arithmétique : les écarts valent 9, 7, 5, 3, 1, puis – 1.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Le contrat A commence moins cher, mais il faut additionner les 12 loyers avant de conclure.

## 15 Défi · 5 étapes Louer une vitrine

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Pour louer une vitrine, contrat A : **400 € le 1er mois**, puis **15 € de plus chaque mois**. Contrat B : **480 € par mois**. On note $u_n$ le loyer A du mois n ($u_1 = 400$).

**1** **Donner la raison de la suite ($u_n$) et son sens de variation.** — Analyser-raisonner

**2** **Calculer le loyer A du 12e mois, $u_{12}$.** — Réaliser

**3** **Calculer le total des 12 loyers du contrat A.** — Réaliser

**4** **Calculer le total des 12 loyers du contrat B.** — Réaliser

**5** **Justifier : quel contrat conseiller pour un an ?** — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux contrats de location sur une année et conseiller sa responsable.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer les termes d'une suite. | 5, 7, 11 | ☐ | ☐ | ☐ |
| étudier le sens de variation d'une suite. | 6, 12 | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître et utiliser une suite arithmétique. | 5, 11 | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique. | 8, 15 | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître et utiliser une suite géométrique. | 9 | ☐ | ☐ | ☐ |
| choisir le bon modèle : arithmétique ou géométrique. | 10 | ☐ | ☐ | ☐ |

Coup de pouce · exercice 15 : Du 1er au 12e mois, il y a 11 hausses de 15 €.

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Suites numériques

Atelier de coffrets · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je relève les termes d'une suite dans un tableau. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je reconnais une suite arithmétique et sa raison. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un terme avec la formule. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je contrôle un résultat avec un autre calcul. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je justifie un choix par une phrase. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Une production qui augmente — 7 pts

| Mois n | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Coffrets fabriqués | 150 | 162 | 174 | 186 |

Production mensuelle de coffrets de Léa.

La production suit une suite arithmétique $(u_n)$.

**1** Relever $u_0$. — S'approprier — 1 pt

_____

**2** Calculer la raison r. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

**3** Calculer $u_{12}$ avec le terme général. — Réaliser — 2 pts

_____

**4** À partir de quel mois la production dépasse-t-elle 300 coffrets ? — Valider — 2 pts

_____

## Exercice 2 — Le prix d'un coffret — 6 pts

Pour une commande de n coffrets, le prix d'un coffret est $p_n = 12 + 24 \div n$ euros.

**5** Calculer $p_2$. — Réaliser — 2 pts

_____

**6** Calculer $p_3 - p_2$. — Réaliser — 2 pts

_____

**7** La suite $(p_n)$ semble-t-elle croissante ou décroissante ? Justifier. — Communiquer — 2 pts

## Exercice 3 Une épargne qui augmente — 7 pts

Léa met de côté **50 €** le 1er mois, puis **10 € de plus** chaque mois. On note $u_n$ le versement du mois n ($u_1 = 50$).

**8** Calculer le versement du 12e mois, $u_{12}$. — Réaliser — 2 pts

**9** Calculer le total versé en 12 mois. — Réaliser — 3 pts

**10** Léa veut 1 200 € au bout d'un an. Est-ce atteint ? Justifier. — Communiquer — 2 pts

### 1 Une suite arithmétique

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 3

La suite $(u_n)$ est arithmétique, de premier terme $u_0 = 80$ et de raison $r = 5$. Complète le tableau, puis calcule u15 avec le terme général $u_n = u_0 + n \times r$.

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | 80 | a | b | c | d |

e. $u15 = 80 + 15 \times 5 =$ e

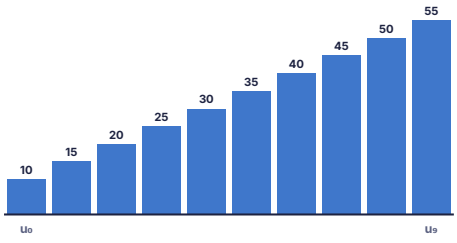
f. La suite est :

f. ☐ croissante ☐ décroissante

### 2 La somme des premiers termes

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 4

Suite arithmétique : $u_0 = 10$, raison $r = 5$. On additionne les termes de $u_0$ à u9.




a. Nombre de termes : a b. Dernier terme : b

c. Premier + dernier : c d. Somme : d